LAPORAN PRAKTIKUM DATA MINING

Analisis Association Rule pada Dataset Online Retail dengan FP-Growth

Nama : Rakha Makarim
NRP : 5054251010
Program Studi : Rekayasa Kecerdasan Artifisial

1. Pendahuluan

Analisis *association rule* digunakan untuk menemukan pola keterkaitan produk yang sering dibeli secara bersamaan dalam suatu transaksi. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan dataset Online Retail untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang berpotensi dimanfaatkan sebagai rekomendasi produk maupun strategi *bundling*. Metode FP-Growth dipilih untuk mencari *frequent itemsets*, kemudian aturan dievaluasi menggunakan *support*, *confidence*, dan *lift*.

2. Dataset dan Eksplorasi Data

Dataset Online Retail berisi 541.909 baris dan 8 atribut, yaitu InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, dan Country. Dari atribut tersebut, analisis berfokus pada InvoiceNo sebagai identitas transaksi, Description sebagai nama produk, serta Quantity untuk memastikan pembelian yang valid. Pemeriksaan awal menemukan 1.454 baris dengan Description kosong.

3. Data Cleaning dan Transformasi

Pembersihan dilakukan dengan menghapus baris tanpa Description, transaksi pembatalan yang InvoiceNo-nya diawali huruf C, serta baris dengan Quantity kurang dari atau sama dengan nol. Hasilnya, jumlah baris berkurang sebanyak 11.216 (sekitar 2,07%) dan jumlah invoice unik berubah dari 25.900 menjadi 20.136.

Parameter	Sebelum	Sesudah
Jumlah baris	541.909	530.693
Invoice unik	25.900	20.136

Tabel 1. Perbandingan dataset sebelum dan sesudah pembersihan.

Data bersih kemudian dikelompokkan berdasarkan InvoiceNo menjadi daftar produk per transaksi. Daftar tersebut diubah ke bentuk *one-hot encoding* dengan TransactionEncoder, sehingga setiap produk dinyatakan sebagai True jika terdapat dalam transaksi dan False jika tidak. Untuk menghemat memori, basket disimpan dalam format sparse dengan ukuran 20.136 transaksi × 4.077 produk.

4. Penerapan FP-Growth dan Association Rules

Pencarian frequent itemsets dilakukan menggunakan FP-Growth dengan minimum support 0,01, yang berarti suatu kombinasi produk harus muncul pada setidaknya 1% transaksi. Proses ini menghasilkan 1.854 frequent itemsets. Selanjutnya, minimum confidence ditetapkan pada 0,5 sehingga aturan yang dipertahankan memiliki probabilitas kondisional minimal 50% berdasarkan transaksi historis; diperoleh 841 aturan asosiasi.

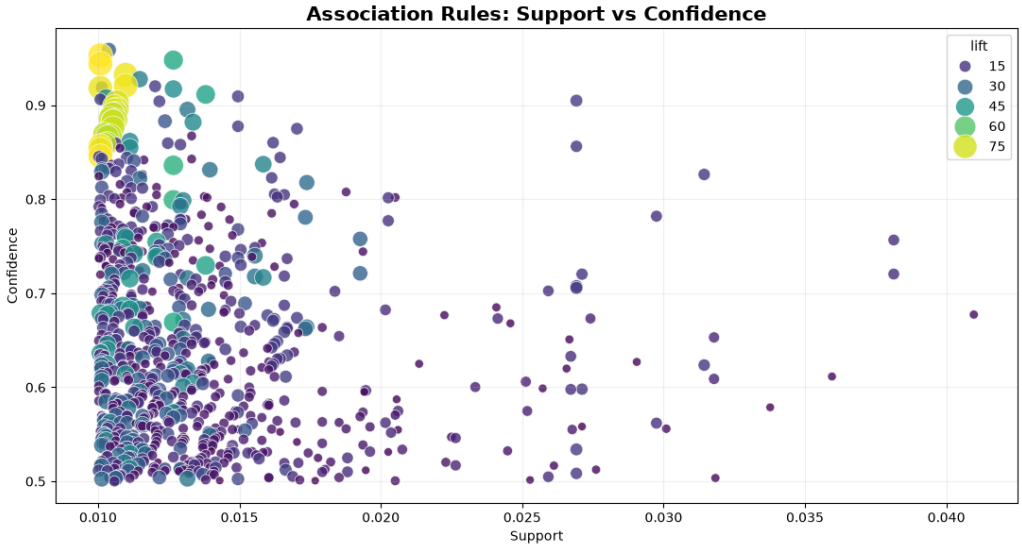
Minimum confidence	Jumlah rules
0,30	1.732
0,40	1.231
0,50	841
0,60	498
0,70	260

Tabel 2. Pengaruh perubahan batas confidence terhadap jumlah aturan.

Nilai confidence 0,5 tetap digunakan karena sudah menghasilkan cukup banyak aturan untuk dievaluasi tanpa perlu menurunkan ambang ke nilai yang lebih longgar.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Distribusi Support, Confidence, dan Lift



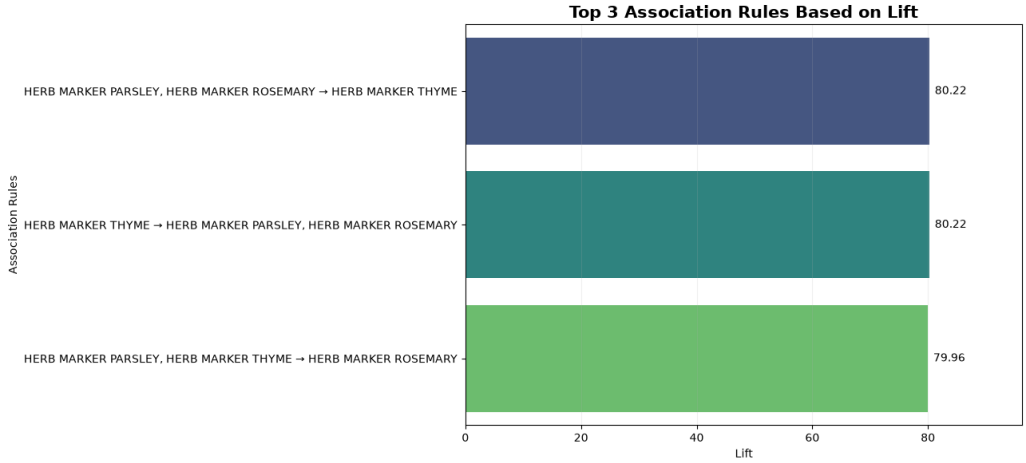
Gambar 1. Distribusi aturan berdasarkan support dan confidence; warna dan ukuran menunjukkan lift.

Sebagian besar aturan berada pada rentang support yang relatif rendah, terutama sekitar 0,01–0,02, dengan confidence mulai dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembelian produk tertentu cukup konsisten meskipun tidak mendominasi keseluruhan transaksi. Aturan dengan lift tinggi mengindikasikan hubungan pembelian yang lebih kuat dibandingkan frekuensi kemunculan konsekuen secara umum.

5.2 Tiga Aturan dengan Lift Tertinggi

No.	Aturan asosiasi	Support	Confidence	Lift
1	Parsley + Rosemary → Thyme	1,01%	94,42%	80,22
2	Thyme → Rosemary + Parsley	1,01%	85,65%	80,22
3	Rosemary → Thyme + Parsley	1,01%	84,58%	79,96

Tabel 3. Tiga aturan teratas berdasarkan lift (semua produk merupakan HERB MARKER).



Gambar 2. Perbandingan lift dari tiga aturan terbaik.

Aturan pertama menunjukkan bahwa dari transaksi yang memuat HERB MARKER PARSLEY dan HERB MARKER ROSEMARY, sebanyak 94,42% juga memuat HERB MARKER THYME. Support sebesar 1,01% berarti ketiga produk tersebut muncul bersama pada sekitar satu persen transaksi valid. Nilai lift 80,22 mengindikasikan asosiasi yang sangat kuat dibandingkan frekuensi pembelian THYME secara umum.

Aturan kedua memiliki arah berbeda: dari transaksi yang membeli THYME, sebanyak 85,65% juga membeli ROSEMARY dan PARSLEY secara bersamaan. Sementara itu, aturan ketiga menyatakan bahwa 84,58% transaksi yang membeli ROSEMARY juga memuat THYME dan PARSLEY. Ketiganya memiliki nilai lift yang tinggi, tetapi seluruhnya merepresentasikan keterkaitan kelompok produk penanda tanaman herbal yang sama.

6. Kesimpulan

Penerapan FP-Growth pada 20.136 transaksi valid menghasilkan 1.854 frequent itemsets dan 841 association rules pada minimum support 0,01 serta minimum confidence 0,5. Pola terkuat terlihat pada produk HERB MARKER PARSLEY, ROSEMARY, dan THYME, dengan lift mencapai 80,22. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan awal untuk penyusunan paket produk, penempatan barang yang berdekatan, dan rekomendasi pembelian silang (*cross-selling*).

Meski demikian, nilai lift yang tinggi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat ataupun menjamin kenaikan penjualan. Selain itu, tiga aturan terbaik berasal dari satu kelompok produk yang saling berhubungan. Oleh karena itu, pengujian terhadap pola lain dan evaluasi dampak bisnis tetap diperlukan sebelum strategi diterapkan.